

Einfamilienhaus

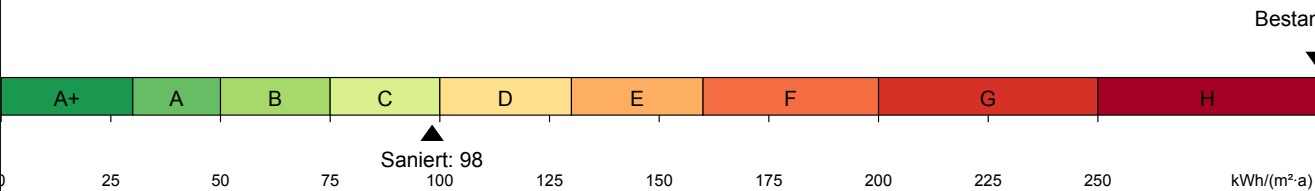
Dieser Bericht ist kein Energieausweis im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Werte sind eine vereinfachte Abschätzung aus der Modellgeometrie und den gewählten Konstruktionen, nur für Planungsgespräche.

1 Gebäude

Gebäudename	Einfamilienhaus	Standort	nicht angegeben
Geschosse	2	Räume	5
Gebäudehöhe	5,8 m	Beheizte Grundfläche	139 m²
Hüllfläche	368,8 m²	Fensterflächenanteil	8 %
Dachform	Flachdach	Außenwände	Ziegelwand, ungedämmt (U = 1,47 W/(m²·K))
Dach	Dach, ungedämmt (U = 2,48 W/(m²·K))	Bodenplatte	Bodenplatte, ungedämmt (U = 3,69 W/(m²·K))
Neue Fenster	Zweifachverglasung (U = 2,8 W/(m²·K))		

2 Energetische Kennwerte

Kennwert	Bestand	Saniert
Transmissionswärmeverlust H _T	771 W/K	107,3 W/K
Spezifischer Transmissionswärmeverlust H _T '	2,09 W/(m²·K)	0,29 W/(m²·K)
Lüftungswärmeverlust H _V	68,2 W/K	68,2 W/K
Heizwärmebedarf	69.400 kWh/a	13.656 kWh/a
Spezifischer Heizwärmebedarf	499 kWh/(m²·a)	98 kWh/(m²·a)
Energieeffizienzklasse	H	C



3 Bauteile und Wärmeverluste

Bauteil	U [W/(m²·K)]	A [m²]	U·A [W/K]	Anteil
Wand	1,47	164,76	242	31 %
Boden	3,69	59	217,8	28 %
Dach	2,48	80	198	26 %
Wärmebrücken	0	0	51,2	7 %
Fenster	2,8	13,44	37,6	5 %

Bauteil	U [W/(m²·K)]	A [m²]	U·A [W/K]	Anteil
Innenwand	1	18	18	2 %
Tür	3	2,1	6,3	1 %
Summe		337,3	771	100 %

Ziegelwand, ungedämmt U = 1,469 W/(m²·K)

außen		innen		#	Material	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]
10 mm	380 mm	15 mm		1	Kalkzementputz	20	1	0,02
1	2	3		2	Vollziegel	380	0,81	0,469
				3	Gipsputz	15	0,7	0,021
					Gesamtdicke	415		0,511

Dach, ungedämmt U = 2,475 W/(m²·K)

außen		innen		#	Material	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]
5 mm	24 mm	12,5 mm		1	Bitumenbahn	5	0,17	0,029
1	2	3		2	Holzschalung	24	0,13	0,185
				3	Gipskartonplatte	12,5	0,25	0,05
					Gesamtdicke	41,5		0,264

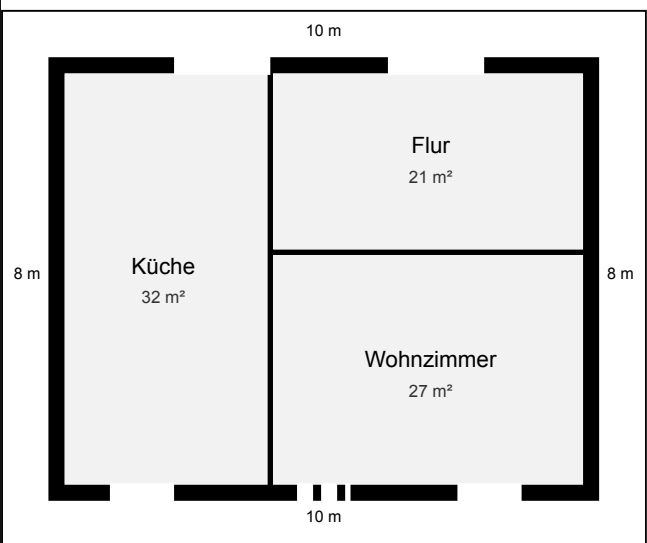
Bodenplatte, ungedämmt U = 3,691 W/(m²·K)

außen		innen		#	Material	d [mm]	λ [W/(m·K)]	R [m²·K/W]
	150 mm	50 mm		1	Stahlbeton	150	2,3	0,065
	1	2		2	Zementestrich	50	1,4	0,036
					Gesamtdicke	200		0,101

Wärmebrücken

Bauteil	l [m]	ψ [W/(m·K)]	ψ·l [W/K]
Gebäudeecke	23,2	0,15	3,5
Fenster- und Türanschluss	51,4	0,2	10,3
Sockel	36	0,5	18
Traufe	36	0,3	10,8
Geschossdecke	36	0,2	7,2
Innenwandanschluss	14,6	0,1	1,5
Summe			51,2

4 **Geschoss: Erdgeschoss**

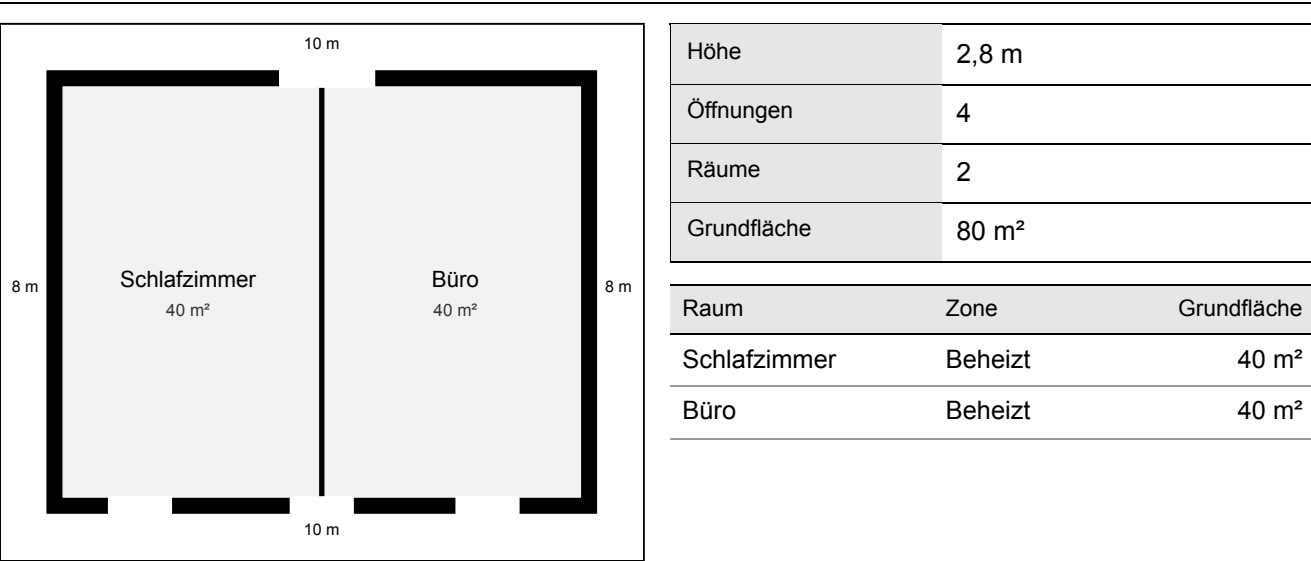


Höhe	3 m
Öffnungen	5
Räume	3
Grundfläche	80 m ²

Raum	Zone	Grundfläche
Küche	Beheizt	32 m ²
Wohnzimmer	Beheizt	27 m ²
Flur	Unbeheizt	21 m ²

5

Geschoss: 1. Obergeschoss



6

Sanierungsfahrplan

Die Kosten sind grobe Bruttopreise je m² für 2025 bei einem Energiepreis von 0,12 €/kWh. Vor einem Kundengespräch durch Angebote ersetzen.

Schritt	Maßnahmenpaket	Energieeffizienzklasse	kWh/(m²·a)	Eingesparter Heizwärmebedarf [kWh/a]	Investition [€]	Einsparung pro Jahr [€]	Amortisation [a]
1	Gesamte Hülle	C	98	55.745	70.905	6.689	10,6

7 Methode und Annahmen

Vereinfacht: keine solaren und internen Gewinne, Klima Berlin (84 kWh), Luftwechsel 0,5 1/h, Innenwände zu unbeheizten Räumen $U = 1,0$.

Der Transmissionswärmeverlust ist die Summe aus U-Wert mal Fläche über die beheizte Hüllfläche. Der Lüftungswärmeverlust rechnet mit $0,34 \text{ Wh}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$, einem Luftwechsel von 0,5 1/h und dem beheizten Volumen. Der Heizwärmebedarf multipliziert die Summe mit 84 kWh Gradtagzahl für Berlin. Solare und interne Gewinne, Wärmebrücken und die Erdreichminderung sind nicht enthalten. Die Effizienzklasse folgt der Skala des Energieausweises für Wohngebäude.

Erstellt mit Bauwerk am 05.09.2026, 19:39